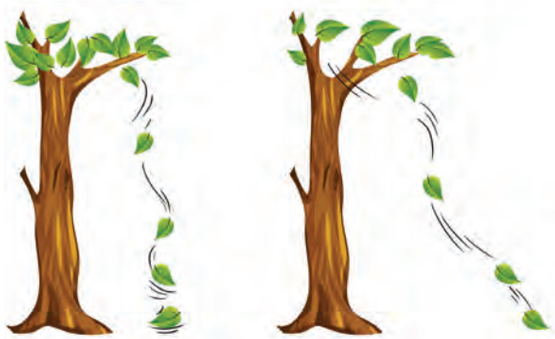
அறிமுகம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்தைப் பார். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கவிதா தனது வீட்டிலிருந்து இரு வழிகளில் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியும். எப்பாதையின் வழியாகச் சென்றால் அவளால் விரைவில் பள்ளியை அடைய இயலும் என உங்களால் கூற இயலுமா ?



கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில், இலை ஒன்று மரத்திலிருந்து கீழே விழுவதைக் காணலாம். எந்தப் பாதையின் வழியாகக் கீழே விழும்போது இலை தரையை வேகமாக வந்தடையும்?

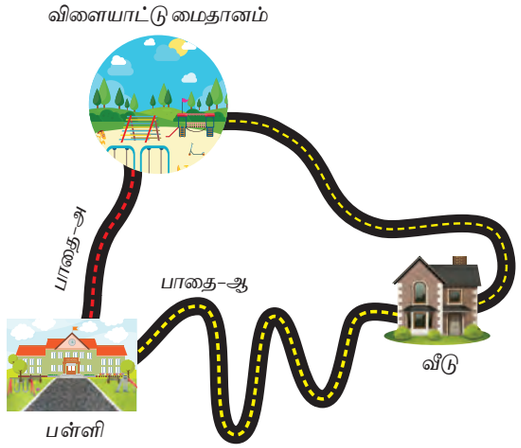


காற்று வீசாத போது இலையின் பாதை

காற்று வீசும் போது இலையின் பாதை

உமாவும், பிரியாவும் ஒரே பள்ளியில் படிக்கும் தோழிகள். அவர்கள் இருவரும் பள்ளி நேரம் முடிந்தவுடன் அருகில் உள்ள விளையாட்டுத் திடலுக்குச் சென்று விளையாடிவிட்டு வீடு திரும்புவார்கள். ஒருநாள் உமா தனது பாட்டி வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டு, திடலுக்கு வருவதாகக் கூறிச் சென்றாள். இருவரும் விளையாட்டுத் திடலுக்குச் சென்ற பாதை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நூலினை எடுத்துக்கொண்டு, படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பாதையின் (அ மற்றும் ஆ) நீளங்களை அளக்கவும். எப்பாதையின் நீளம் அதிகமாக உள்ளது?



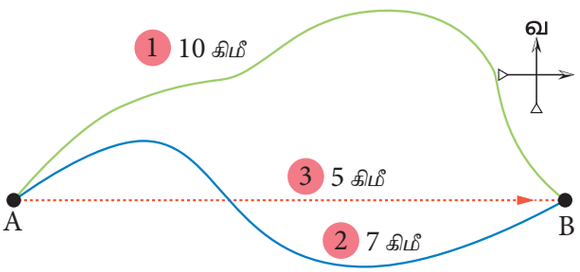
மேற்கண்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து ஒரு பொருளானது ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குச் செல்லும்போது அவ்விரு இடங்களையும் இணைக்கும் நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் சென்றால் விரைவில் அவ்விடத்தினைச் சென்றடையலாம் என நாம் அறிகிறோம். இந்த நேர்கோட்டுப்பாதையே இரு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான மிகக் குறைந்த தொலைவு ஆகும்.

இப்பாடத்தில், தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி, வேகம் மற்றும் திசைவேகம், வேகம் – காலம் வரைபடம், திசைவேகம் – காலம் வரைபடம், ஈர்ப்பு மையம் மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம்.

2.1 தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்தை அடைவதற்கு, ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் **தொலைவு** எனப்படும். ஒரு பொருளின் இயக்கத்தின்போது, அதன் துவக்க நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்க்கோட்டுத் தொலைவு **இடப்பெயர்ச்சி** எனப்படும். தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி இவை இரண்டும் ஒரே அலகால் குறிக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் SI அலகு **மீட்டர் (மீ)** ஆகும்.

ஒருவர் A என்ற இடத்திலிருந்து B என்ற இடத்திற்கு மேற்கொள்ளும் இயக்கத்தை கீழே உள்ள படம் காண்பிக்கிறது.



VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 15 14-04-2020 19:05:28